

# Лабораторная работа

## Моделирование процессов перемагничивания и астроида Стонера-Вольфарта однодоменной ферромагнитной наночастицы

Методические указания к компьютерному практикуму

**Цель работы:** изучить процесс перемагничивания однодоменных ферромагнитных частиц с одноосной анизотропией, получить уравнения равновесия намагниченности, построить замкнутые петли гистерезиса и критическую поверхность (астроиду Стонера-Вольфарта).

### 1 Теоретическое введение

Рассматривается однодоменная ферромагнитная наночастица объема  $V$ , обладающая одноосной магнитной анизотропией. Вектор намагниченности  $\mathbf{M}$  распределен по объему однородно и его модуль сохраняется постоянным при абсолютном нуле температур:  $|\mathbf{M}| = M_s = \text{const}$ , где  $M_s$  — намагниченность насыщения.

Пусть ось легкого намагничивания (ОЛН) направлена вдоль оси  $Z$ . Внешнее магнитное поле  $\mathbf{H}$  приложено в плоскости  $XZ$  под углом  $\theta$  к ОЛН. Вектор намагниченности  $\mathbf{M}$  составляет угол  $\phi$  с ОЛН.

#### 1.1 Плотность свободной энергии

Полная плотность свободной энергии частицы  $E$  определяется суммой энергии одноосной магнитной анизотропии и энергии Зеемана во внешнем поле:

$$E(\phi) = E_{\text{ан}} + E_{\text{Зееман}} = K \sin^2 \phi - M_s H \cos(\theta - \phi), \quad (1)$$

где  $K > 0$  — константа одноосной магнитной анизотропии.

Для удобства расчетов вводится **безразмерная свободная энергия**  $e(\phi)$ , нормированная на удвоенную константу анизотропии  $2K$ :

$$e(\phi) = \frac{E(\phi)}{2K} = \frac{1}{2} \sin^2 \phi - h \cos(\theta - \phi), \quad (2)$$

где  $h$  — безразмерное напряжение внешнего поля:

$$h = \frac{H}{H_K}, \quad H_K = \frac{2K}{M_s}, \quad (3)$$

здесь  $H_K$  — характерное поле анизотропии.

Проекция намагниченности на направление внешнего магнитного поля в безразмерном виде  $m$  выражается как:

$$m = \frac{M_H}{M_s} = \cos(\theta - \phi). \quad (4)$$

## 2 Основные уравнения

### 2.1 Уравнение равновесия и условия устойчивости

Равновесные состояния системы определяются условиями экстремума плотности энергии по углу ориентации намагниченности  $\phi$ .

1. **Необходимое условие равновесия** (первая производная равна нулю):

$$\frac{de}{d\phi} = \frac{1}{2} \sin(2\phi) - h \sin(\theta - \phi) = 0. \quad (5)$$

2. **Достаточное условие устойчивости минимума** (вторая производная строго положительна):

$$\frac{d^2e}{d\phi^2} = \cos(2\phi) + h \cos(\theta - \phi) > 0. \quad (6)$$

Если  $\frac{d^2e}{d\phi^2} < 0$ , состояние соответствует максимуму энергии (неустойчивое состояние). Точка  $\frac{d^2e}{d\phi^2} = 0$  определяет границу потери устойчивости (поле срыва/скачка намагниченности).

### 2.2 Предельные частные случаи

1. **Поле вдоль ОЛН ( $\theta = 0^\circ$ ):** Уравнение равновесия принимает вид:

$$\sin \phi \cdot (\cos \phi + h) = 0. \quad (7)$$

Решения:  $\phi = 0$  (при  $h > -1$ ) и  $\phi = \pi$  (при  $h < 1$ ). Перескок намагниченности происходят скачком в критических полях  $h_c = \pm 1$ . Петля гистерезиса имеет прямоугольную форму с коэрцитивной силой  $h_c = 1$ .

2. **Поле перпендикулярно ОЛН ( $\theta = 90^\circ$ ):** Уравнение равновесия:

$$\sin \phi \cdot (\cos \phi - h) = 0 \implies \cos \phi = h \quad (|h| \leq 1). \quad (8)$$

Проекция намагниченности  $m = \sin \phi = \sqrt{1 - h^2}$ . Процесс перемангничивания является обратимым вращением, гистерезис отсутствует ( $h_c = 0$ ).

## 3 Астроида Стонера-Вольфарта

### 3.1 Определение и физический смысл

**Астроида Стонера-Вольфарта** — это кривая критических полей в плоскости компонент внешнего поля  $(h_x, h_z)$ , разграничивающая области с различным числом энергетических минимумов:

- **Внутри астроида:** система имеет два устойчивых минимума энергии (область бистабильности и гистерезиса).
- **На границе астроида:** один из минимумов теряет устойчивость ( $\frac{d^2e}{d\phi^2} = 0$ ), происходят скачок намагниченности.
- **Снаружи астроида:** система имеет единственный минимум энергии.

Компоненты поля определяются как:

$$h_x = h \sin \theta \quad (\text{перпендикулярно ОЛН}), \quad h_z = h \cos \theta \quad (\text{вдоль ОЛН}). \quad (9)$$

### 3.2 Вывод уравнения астрои́ды

Граница устойчивости задается системой уравнений:

$$\begin{cases} \frac{de}{d\phi} = \frac{1}{2} \sin(2\phi) - h_z \sin \phi + h_x \cos \phi = 0, \\ \frac{d^2e}{d\phi^2} = \cos(2\phi) + h_z \cos \phi + h_x \sin \phi = 0. \end{cases} \quad (10)$$

Решая данную систему относительно компонент поля  $h_x$  и  $h_z$ , получаем их параметрическое выражение через угол намагниченности  $\phi$ :

$$\begin{cases} h_x(\phi) = -\sin^3 \phi, \\ h_z(\phi) = \cos^3 \phi. \end{cases} \quad (11)$$

Исключая параметр  $\phi$  с помощью основного тригонометрического тождества ( $\sin^2 \phi + \cos^2 \phi = 1$ ), получаем каноническое уравнение астрои́ды в виде гипоциклоиды:

$$h_x^{2/3} + h_z^{2/3} = 1. \quad (12)$$

Критический модуль поля  $h_{\text{crit}}$ , при котором происходит скачок намагниченности под углом  $\theta$ , равен:

$$h_{\text{crit}}(\theta) = \frac{1}{(\sin^{2/3} \theta + \cos^{2/3} \theta)^{3/2}}. \quad (13)$$

### 3.3 Метод прямого вычисления равновесного поля $h(\phi)$

Для исключения итерационных методов решения нелинейных уравнений поле  $h$  выражается напрямую из уравнения равновесия (5):

$$h(\phi) = \frac{\sin(2\phi)}{2 \sin(\theta - \phi)}. \quad (14)$$

**Алгоритм расчета петли гистерезиса без оптимизаторов:**

1. Задается непрерывный массив углов  $\phi \in [-\pi, \pi]$ .
2. По формуле (14) вычисляется соответствующий массив полей  $h(\phi)$ .
3. Для каждой пары  $(\phi, h)$  вычисляется вторая производная  $\frac{d^2e}{d\phi^2}$  по формуле (6).
4. Отсеиваются состояния, не удовлетворяющие условию устойчивости ( $\frac{d^2e}{d\phi^2} \leq 0$ ) или выходящие за диапазон заданных полей  $|h| > h_{\text{max}}$ .
5. Для оставшихся устойчивых состояний вычисляется безразмерная намагниченность  $m = \cos(\theta - \phi)$ .

### 3.4 Итерационный метод Ньютона-Рафсона для нахождения равновесия

Для нахождения равновесного угла наклона намагниченности  $\phi$  при заданном безразмерном поле  $h$  и угле его приложения  $\theta$  необходимо решить нелинейное скалярное уравнение относительно угла  $\phi$ :

$$f(\phi) = \frac{de}{d\phi} = \frac{1}{2} \sin(2\phi) - h \sin(\theta - \phi) = 0. \quad (15)$$

Уравнение (15) выражает условие стационарности свободной энергии системы. Поскольку аналитическое явное решение  $\phi(h, \theta)$  в общем случае выражается сложно, применяется **\*\*итерационный метод Ньютона-Рафсона\*\***.

### 3.4.1 Математическая формулировка метода

Раскладывая функцию  $f(\phi)$  в ряд Тейлора в окрестности текущего приближения  $\phi^{(k)}$  и ограничиваясь линейным членом, получаем:

$$f(\phi^{(k+1)}) \approx f(\phi^{(k)}) + f'(\phi^{(k)}) (\phi^{(k+1)} - \phi^{(k)}) = 0. \quad (16)$$

Отсюда следует рекуррентная итерационная формула метода Ньютона:

$$\phi^{(k+1)} = \phi^{(k)} - \frac{f(\phi^{(k)})}{f'(\phi^{(k)})}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (17)$$

Производная  $f'(\phi)$  представляет собой вторую производную свободной энергии по углу  $\phi$ :

$$f'(\phi) = \frac{d^2 e}{d\phi^2} = \cos(2\phi) + h \cos(\theta - \phi). \quad (18)$$

### 3.4.2 Алгоритм непрерывного отслеживания локальных минимумов

Особенность решения задачи перемангничивания заключается в необходимости не просто найти произвольный корень уравнения (15), а отследить \*\*физически реализуемый локальный минимум\*\* энергии при квазистатическом изменении поля  $h$ .

1. **Инициализация:** При сильном начальном поле  $h_{\max} \gg 1$  вектор намагниченности практически сонаправлен с полем, поэтому начальное приближение выбирается равным  $\phi^{(0)} = \theta$ . 2. **Связь между шагами по полю:** При переходе от поля  $h_i$  к полю  $h_{i+1}$  в качестве начального приближения  $\phi_0(h_{i+1})$  для алгоритма Ньютона выбирается значение угла  $\phi_{\text{равн}}(h_i)$ , найденное на предыдущем шаге. Это обеспечивает непрерывную эволюцию системы вдоль текущей ветви. 3. **Контроль устойчивости состояния:** На каждой итерации вычисляется вторая производная  $f'(\phi) = \frac{d^2 e}{d\phi^2}$ . \* Если  $f'(\phi) > 0$ , текущее состояние является устойчивым минимумом, и шаг (17) корректен. \* Если в процессе итераций  $f'(\phi) \leq 0$ , система попала в окрестность точки перегиба или максимума энергии (исчезновение минимума в поле срыва  $h_c$ ). В этом случае углу придается небольшой «выбывающий» сдвиг  $\Delta\phi$ , после чего итерации возобновляются до сходимости к новому глубокому минимуму (физический скачок намагниченности).

### 3.4.3 Критерий остановки и сходимости

Итерационный процесс остановки по углу прекращается при выполнении условия заданной точности  $\varepsilon$ :

$$|\phi^{(k+1)} - \phi^{(k)}| < \varepsilon, \quad \text{где } \varepsilon = 10^{-6} \text{ рад.} \quad (19)$$

Благодаря квадратичной скорости сходимости метода Ньютона в окрестности минимума, расчет для каждого значения поля обычно требует не более 3–6 итераций.

## 4 Задание к лабораторной работе

1. \*\*Теоретический расчет:\*\* \* Получить выражения для безразмерной энергии  $e(\phi)$  при  $\theta = 0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ . \* Вывести формулу критического поля  $h_{\text{crit}}(\theta)$  из системы условий  $\frac{de}{d\phi} = 0$  и  $\frac{d^2 e}{d\phi^2} = 0$ .

2. \*\*Расчетное моделирование:\*\* \* Рассчитать и построить семейство петель гистерезиса  $m(h)$  для углов ориентации поля  $\theta = 0^\circ, 30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ . \* Рассчитать и построить астроиду

Стона-Вольффарта в координатах  $(h_x, h_z)$  с использованием параметрических уравнений (11). \* Построить график зависимости коэрцитивной силы  $h_c$  от угла  $\theta$ .

3. \*\*Анализ результатов:\*\* \* Объяснить причину исчезновения гистерезиса при  $\theta = 90^\circ$ . \* Сравнить значение минимальной коэрцитивной силы при  $\theta = 45^\circ$  с теоретическим значением  $h_c(45^\circ) = 0.5$ .